UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — SEDE MANIZALES

Cálculo Diferencial — Laboratorio computacional

Bitácora individual

Laboratorio 2: «El índice sancocho»

Estudiante	Gerónimo Ramírez Franco
Equipo	Ramirez_Henao_Silva_Valencia
Laboratorio	L2 — Bloque I: Funciones (Sesión 2: el índice en el tiempo y el duelo de ciudades)
Datos	Precios mayoristas SIPSA del DANE, 2013–2024 (archivo `sipsa_mensual.csv.gz`); conjunto abierto `gkqq-k3k5` en datos.gov.co
Herramientas	Google Colab (Python, pandas, matplotlib); IA: Claude (Anthropic), Gemini (Google)
Fecha	Noviembre de 2026

1 Resumen del laboratorio

El objetivo del laboratorio es construir, con los precios oficiales del DANE, el costo del almuerzo de nuestra tierra, el *índice sancocho*, y usarlo para estudiar dos ideas del bloque de funciones: la **composición** (el costo del plato es una cadena de funciones tabla → tabla) y la **inversa** (qué pasos de la cadena se pueden deshacer y cuáles destruyen información). Este documento registra mi trabajo individual en la Sesión 2: qué hice, qué aportó la IA, cómo verifiqué los resultados y qué errores de la IA detectamos y corregimos.

Cuadro 1: Resultados principales de la Sesión 2.

Tema	Resultado
Índice sancocho (Manizales)	De \$13.695 (enero de 2013) a \$28.634 (diciembre de 2024): +109,1 %.
Dos picos	Octubre de 2018 (+12,5 %) y noviembre de 2021 (+10,5 %) frente al mes anterior.
Duelo de ciudades	Aumento 2013–2024: Bogotá 116,8 %, Medellín 113,2 %, Manizales 109,1 %. Bogotá es la más cara en todo el período.
¿Conmutan?	Con el promedio, ambos caminos coinciden (diferencia 0). Con la mediana difieren 0,40 %; con el recorte del 5 %, 0,21 %. Propiedad clave: **linealidad**.
Unidad sancocho	1 sancocho = \$28.634. Poder adquisitivo del salario mínimo medido en sancochos: de 44,2 (2013) a 47,8 (2024), cerca de +8 %.
Plato propio	Huevos pericos: \$3.603 → \$7.674 (+113,0 %), casi igual que el sancocho (+109,1 %).

2 Uso de IA en este laboratorio

Declaración

El profesor indicó al equipo que el uso de IA era libre y sin restricciones, dada la complejidad y el tiempo de los laboratorios. Por transparencia documento aquí todo el uso. Trato la IA como apoyo y no como autoridad final: las cifras de este informe salen de celdas ejecutadas en el cuaderno, y los errores de la IA que se detectaron están en la Sección 5.

Cuadro 2: Resumen del uso de IA por tarea.

Parte	Mi trabajo	Ayuda de la IA
P4 y P5	Redacté mi hipótesis y la apuesta; dibujé la curva a mano.	Tabla en base 100 para dibujar; observó que la justificación de P5 debía nombrar la linealidad.
Tarea 1	Ejecuté las celdas en orden en Colab.	Explicó la estructura de la celda base y los errores típicos (`NameError`).
Tarea 2	Corrí `pct_change` y la tabla de aporte; escogí los picos.	Método de descomposición por ingrediente; búsqueda de comunicados del DANE; contexto.
Tarea 3	Ejecuté la comparación y adapté los textos.	Lectura de la gráfica; chequeo con promedios anuales.
Tarea 4	Ejecuté los caminos A y B y la ruptura; consulté a Gemini.	Código de la ruptura; ejemplo mínimo; explicación de la linealidad.
Tarea 5	Ingresé matrícula y mesada; corrí las conversiones.	Verificación de salarios mínimos; la trampa de la unidad fija.
Tarea 6	Elegí el plato, investigué las cantidades y escribí el diccionario.	Código para buscar nombres oficiales y comprobar los 144 meses; confirmación del precio por unidad del huevo.
Momento 3	Síntesis en el cuaderno (sección 6).	Plantilla con los datos y la rúbrica como lista de chequeo.

3 Registro por tarea

3.1 Momento 1: predicciones P4 y P5

Antes de programar, dibujé a mano la curva que esperaba (P4): una tendencia ascendente por inflación, con aceleraciones por la pandemia de COVID-19 y, después, por los conflictos Rusia–Ucrania y de Medio Oriente y por el cambio climático. En P5 el equipo apostó que **sí** dan lo mismo promediar primero los precios del año y luego costear, que costear cada mes y luego promediar los doce costos. La hoja de la Figura 1 es la versión original, anterior a ejecutar el código; la explicación formal por linealidad quedó en el cuaderno.

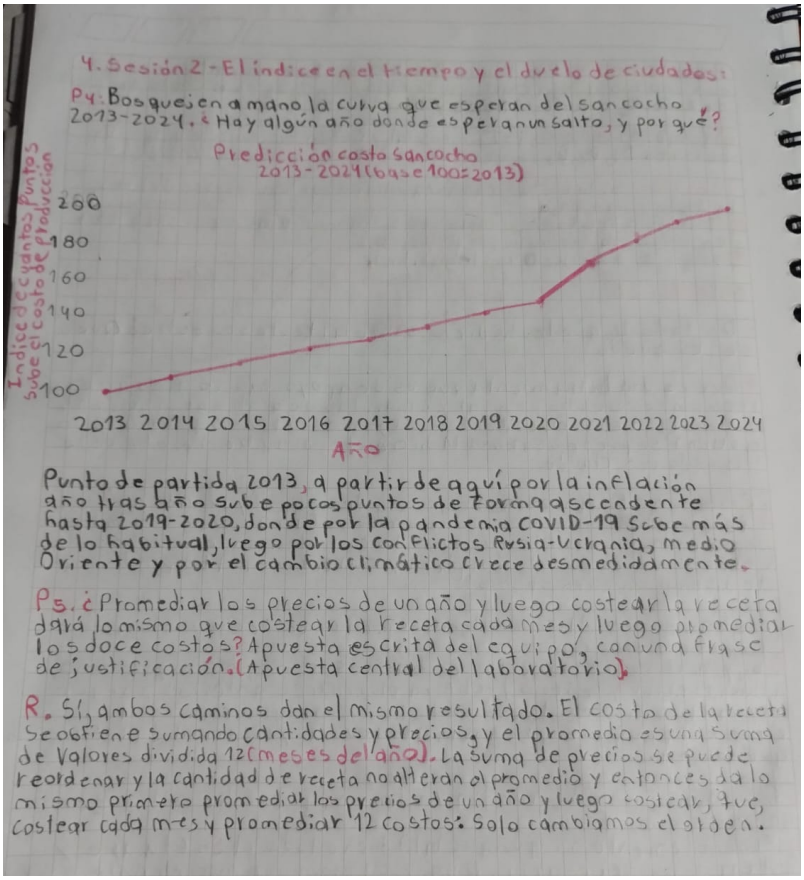


Figura 1: Predicción P4 (curva en base 100) y apuesta P5, escritas a mano antes de correr el código.

3.2 Tarea 1: el índice de Manizales

Apliqué `indice_plato` a los 144 meses de Manizales con la receta oficial (espinazo 1,5 kg; yuca 1,0 kg; papa 1,0 kg; mazorca 0,9 kg; plátano 1,4 kg). El costo pasó de \$13.695 a \$28.634, un aumento de 109,1 %.

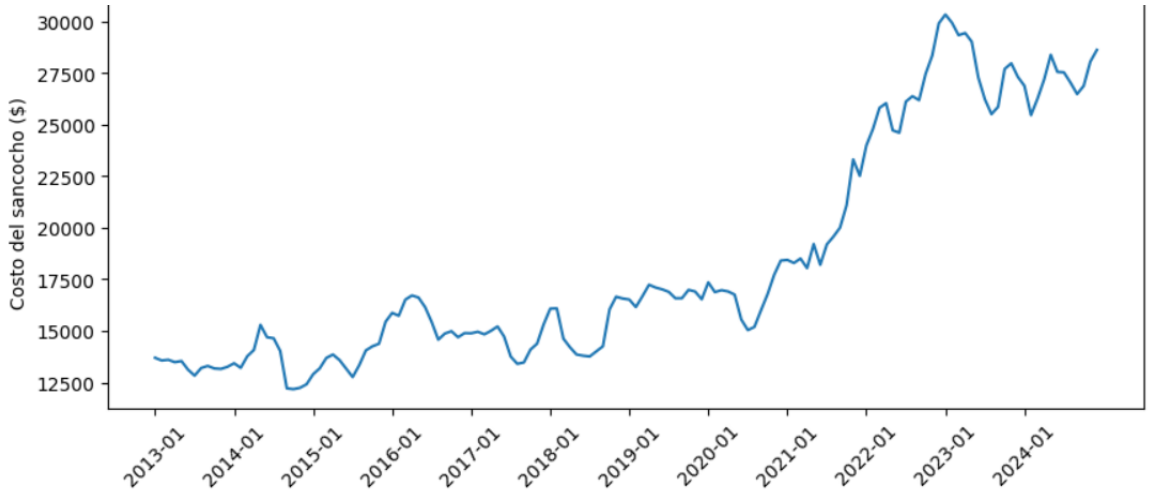


Figura 2: Índice sancocho, Manizales, enero de 2013 a diciembre de 2024.

Confrontación con P4.

- La curva real **no** sube de forma constante: tiene oscilaciones y bajadas, por ejemplo después del máximo cercano a \$30.000 de finales de 2022.
- El escalón grande está en 2021–2022, no en 2020: a comienzos de 2020 no se ve un salto brusco y a mediados incluso hay una baja. Mi hipótesis del COVID-19 no se confirmó en los datos.
- Acerté en la forma general (subida lenta hasta 2020 y aceleración posterior) y en el orden de magnitud: el costo se duplicó.

3.3 Tarea 2: los picos tienen nombre

Definí «salto brusco» como la variación porcentual respecto al mes anterior (`pct_change`), y tomé el mayor salto de dos eventos distintos (no meses consecutivos). Los diez mayores fueron:

Cuadro 3: Diez mayores aumentos mensuales del índice de Manizales.

Mes	Aumento	Mes	Aumento	Mes	Aumento
2018-10	**12,5 %**	2015-12	7,4 %	2017-12	6,5 %
2021-11	**10,5 %**	2023-10	7,1 %	2021-05	6,5 %
2014-05	8,7 %	2022-01	6,5 %	2022-07	6,1 %
				2020-11	5,6 %

Para saber dónde buscar la causa descompuse cada salto por ingrediente (precio × cantidad):

Cuadro 4: Aporte por ingrediente en los dos picos (Manizales, pesos).

	Sep. → oct. de 2018				Oct. → nov. de 2021			
Ingrediente	Antes	Después	Var.	Parte	Antes	Después	Var.	Parte
Espinazo	10.000	11.126	+11,2 %	63 %	16.001	17.501	+9,4 %	68 %
Yuca ICA	1.708	1.864	+9,1 %	9 %	1.562	1.924	+23,2 %	16 %
Papa capira	685	870	+27,0 %	10 %	1.122	1.379	+22,9 %	12 %
Chócolo	629	635	+0,9 %	0 %	720	846	+17,5 %	6 %
Plátano	1.231	1.546	+25,6 %	18 %	1.698	1.672	−1,6 %	−1 %
Total	**14.253**	**16.040**	**+12,5 %**		**21.103**	**23.321**	**+10,5 %**	

Pico 1: octubre de 2018. *Hipótesis:* el salto combina el encarecimiento del espinazo, que por su peso explica cerca del 63 % del aumento en pesos, con un alza fuerte de papa y plátano asociada al fin de las cosechas de papa. *Evidencia:* en Manizales la papa capira subió 27,0 % y el plátano 25,6 %; el comunicado SIPSA de octubre de 2018 reporta alzas de papas (capira, parda pastusa, única y suprema) y de yuca ICA, y el final de la temporada de cosecha de papa capira en varias regiones.

Pico 2: noviembre de 2021. *Hipótesis:* el alza viene del espinazo (cerca del 68 % del aumento) y de un salto de los tubérculos, probablemente por lluvias que dificultaron la cosecha; el plátano no influyó ese mes. *Evidencia:* yuca +23,2 %, papa +22,9 % y chócolo +17,5 %, con el plátano a la baja; el comunicado SIPSA de noviembre de 2021 reporta alzas de papa negra y yuca, y lluvias que afectaron la recolección de papa parda pastusa.

Alcance

Los comunicados del DANE son nacionales y no de Manizales, así que las causas son *compatibles* con lo observado, pero no prueban causalidad. No logramos documentar por qué subió el espinazo en esos meses, que es lo que explica la mayor parte del salto en pesos; lo dejo como pregunta abierta.

3.4 Tarea 3: el duelo de ciudades

Repetí el índice para Bogotá y Medellín con equivalencias de variedades y cortes (el sancocho «igual» no existe entre ciudades, y donde hay varias centrales se usa el promedio simple de sus precios disponibles). El chócolo se conserva en las tres ciudades.

Cuadro 5: Tabla de equivalencias por ciudad (cantidades iguales en kg).

Ingrediente (kg)	Manizales	Bogotá	Medellín
Carne de cerdo (1,5)	espinazo	costilla	espinazo
Yuca (1,0)	yuca ICA	yuca llanera	yuca criolla
Papa (1,0)	papa capira	papa parda pastusa	papa capira
Mazorca (0,9)	chócolo	chócolo	chócolo
Plátano (1,4)	dominico hartón	hartón verde	hartón verde

Defensa. Cada ingrediente se cambia por la variedad o el corte que cumple el mismo papel en el plato y que se vende en la central de la ciudad, con las mismas cantidades. Así comparamos «el

mismo tipo de plato» y no productos idénticos, que no existen entre ciudades, igual que el DANE sustituye productos al calcular el IPC. El costo es que los *niveles* dependen de la sustitución (la costilla no es el espinazo), por eso confiamos más en el ritmo de crecimiento.

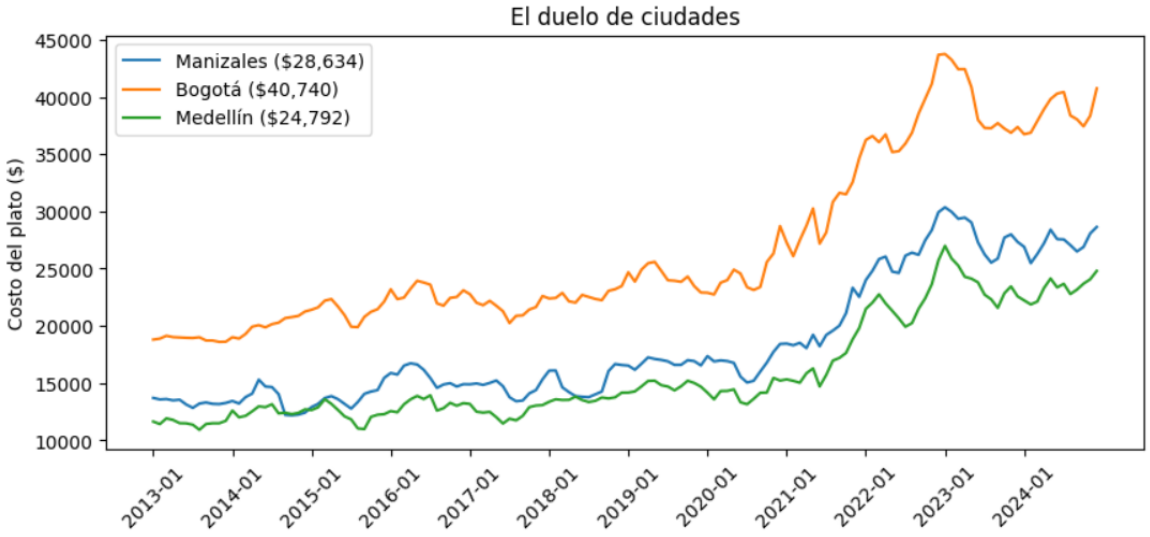


Figura 3: El duelo de ciudades: costo del plato en Manizales, Bogotá y Medellín.

Cuadro 6: Comparación entre ciudades (enero de 2013 a diciembre de 2024).

Ciudad	Inicio	Final	Aumento ($)	Aumento (%)	Prom. anual 2024 vs 2013	Tasa anual
Manizales	13.695	28.634	14.939	109,1	104,2 %	6,4 %
Bogotá	18.791	40.740	21.949	116,8	105,0 %	6,7 %
Medellín	11.631	24.792	13.161	113,2	102,2 %	6,6 %

Lectura. Bogotá es la ciudad más cara durante todo el período: en diciembre de 2024 su plato cuesta unos $12.100 (cerca de 42 %) más que el de Manizales y unos $15.900 (cerca de 64 %) más que el de Medellín. Las tres curvas tienen la misma forma (subida lenta hasta 2020, subida fuerte en 2021–2022, máximo hacia finales de 2022 y descenso parcial en 2023) y crecen a tasas anuales parecidas; lo que cambia es la escala.

¿Pesos o porcentaje? Reportamos el porcentaje como medida principal, porque las ciudades parten de niveles distintos y así comparamos el ritmo sin que pese el punto de partida; los pesos son un complemento que muestra el impacto en el bolsillo. Bogotá lidera con ambas medidas. Manizales y Medellín intercambian puesto: en pesos Manizales subió más, en porcentaje Medellín. Con promedios anuales (2024 frente a 2013, para no depender de dos meses sueltos) quedan casi empatadas, así que esa diferencia es pequeña.

3.5 Tarea 4: la apuesta central, ¿conmutan?

Camino A: promediar los precios del año de cada ingrediente y costear la receta una vez. **Camino B:** costear la receta mes a mes y promediar los doce costos.

Apuesta. Sí dan lo mismo. El costo es una suma de cantidad × precio y el promedio es una suma dividida entre 12: ambas operaciones son **lineales**, y las cantidades, que son constantes, salen del promedio sin alterarlo.

Conjetura de la IA (Gemini). Respondió que dan lo mismo por la linealidad (las constantes salen del promedio) y advirtió que el resultado cambiaría si las cantidades variaran con los precios, lo cual no ocurre en nuestra receta. Acertó el resultado y la razón correcta. No anticipó la ruptura con operaciones no lineales. Consulté a Gemini *después* de haber ejecutado la celda base, y lo registro así.

Resultado (Manizales, 2016).

Cuadro 7: Camino A contra camino B según la operación usada.

Operación	Camino A	Camino B	Diferencia	Diferencia (%)
Promedio	\$15.587,53	\$15.587,53	\$0,00	0
Mediana	\$15.643,55	\$15.580,50	\$63,05	0,40
Recorte del 5 %	\$15.451,83	\$15.484,67	\$32,84	0,21

Explicación. Con el promedio, $\text{prom}\big(\sum_i q_i\, p_{i,t}\big) = \sum_i q_i\ \text{prom}(p_{i,t})$: eso es linealidad. La mediana y el recorte no son lineales: el mes que queda «en el medio» o «arriba» cambia de un ingrediente a otro y no coincide con el mes que queda en el medio del costo total. Un ejemplo mínimo (cantidades 1, tres meses): el ingrediente A vale $(0, 0, 10)$ y el B vale $(0, 10, 0)$; las medianas son 0 y 0 (camino A: 0), pero los costos mensuales son $(0, 10, 10)$ y su mediana es 10 (camino B). La diferencia es pequeña en 2016, un año de precios relativamente tranquilos, pero ya no es cero.

Moraleja. El orden de los pasos importa, excepto cuando una propiedad matemática con nombre propio, la linealidad, lo vuelve inofensivo.

3.6 Tarea 5: el camino de regreso y la unidad sancocho

Cuadro 8: Clasificación de invertibilidad de los pasos del pipeline.

Paso	¿Inversa?	Por qué
Filtrar (ciudad, mes, producto)	No	Borra filas; de la salida no se recuperan las demás.
Promediar con `mean`	No	Muchas series dan el mismo promedio (100 y 300 dan lo mismo que 200 y 200).
`costear`	No	Colapsa muchos precios en un solo número: espinazo \$10.000 + plátano \$1.500 y espinazo \$9.500 + plátano \$2.000 dan ambos \$11.500. No es inyectiva.
Unidades de cocina a kg	Sí	Es multiplicar por una constante (kg = 0,3× mazorcas); se deshace dividiendo, aunque el peso real de cada mazorca varía.
Pesos a sancochos	Sí	Es una biyección: se divide entre una constante distinta de cero (\$28.634).

Una función es inyectiva si entradas distintas dan salidas distintas; si no lo es, hay información que muere y no hay camino de regreso. Una cadena es invertible solo si todos sus pasos lo son, así que el pipeline completo no tiene inversa: del costo total no se puede recuperar el precio del plátano. Esto importa en una auditoría, porque con solo el total no se puede verificar un ingrediente.

La unidad sancocho. Definimos 1 sancocho = \$28.634 (costo del último mes del congelado, Manizales). La prueba de ida y vuelta devolvió 123456,00000000001: la diferencia es solo redondeo de punto flotante, y la conversión es exacta como función. Convertido, el salario mínimo de 2024 (\$1.300.000) equivale a 45,4 sancochos; mi matrícula (\$153.000) a 5,3 y la mesada (\$500.000) a 17,5.

La pregunta incómoda. Fuentes: salario mínimo de 2013, \$589.500 (Noticias RCN); de 2024, \$1.300.000 (Decreto 2292 de 2023). Dividir ambos entre el sancocho de diciembre de 2024 da 20,6 contra 45,4, pero mezcla pesos de épocas distintas y engaña. La comparación justa divide cada salario entre el costo del sancocho de su propio año (promedio anual): el salario de 2013 alcanzaba para **44,2** sancochos y el de 2024 para **47,8**; el poder adquisitivo medido en almuerzos subió cerca de 8 %. Coherente con esto, el salario subió 120,5 % y el sancocho 109,1 %.

3.7 Tarea 6: el plato propio, huevos pericos

Con el mismo pipeline cambié solo el diccionario. Receta para 4–6 personas:

Cuadro 9: Receta de los huevos pericos con productos oficiales del DANE (Manizales).

Producto oficial	Cantidad	Precio del DANE	Equivale a
Huevo blanco AA	12	por unidad	12 huevos (600–700 g)
Tomate chonto	0,4 kg	por kg	3 tomates hartones medianos (350–400 g)
Cebolla junca	0,2 kg	por kg	2 tallos grandes de cebolla larga (150–200 g)
Chócolo mazorca	0,15 kg	por kg	1 lata mediana de maíz tierno (aproximación)

Decisiones de modelación.

- **Salchicha:** no aparece en los datos del DANE para Manizales, así que la reemplazamos por maíz tierno.
- **Huevo blanco AA:** tiene los 144 meses (A tiene 140, B solo 61, extra 144). El DANE reporta el huevo *por unidad*, así que la cantidad es 12 huevos y no kilos.
- **Tomate chonto:** 144 meses; el riñón solo tiene 87 y la salsa de tomate es un producto procesado.
- **Cebolla junca:** equivale a la cebolla larga de la receta y tiene los 144 meses.
- **Chócolo mazorca:** es lo más cercano al maíz tierno; el DANE mide mazorca fresca y no maíz enlatado, así que es una aproximación.

Un error corregido. Al principio puse el huevo como 0,7 kg. La gráfica salió casi plana y el precio del huevo era del orden de \$493: eso es el precio de *un* huevo, no de un kilo. Lo confirmamos en boletines del DANE y cambié la cantidad a 12 unidades; todos los resultados siguientes son posteriores a esa corrección.

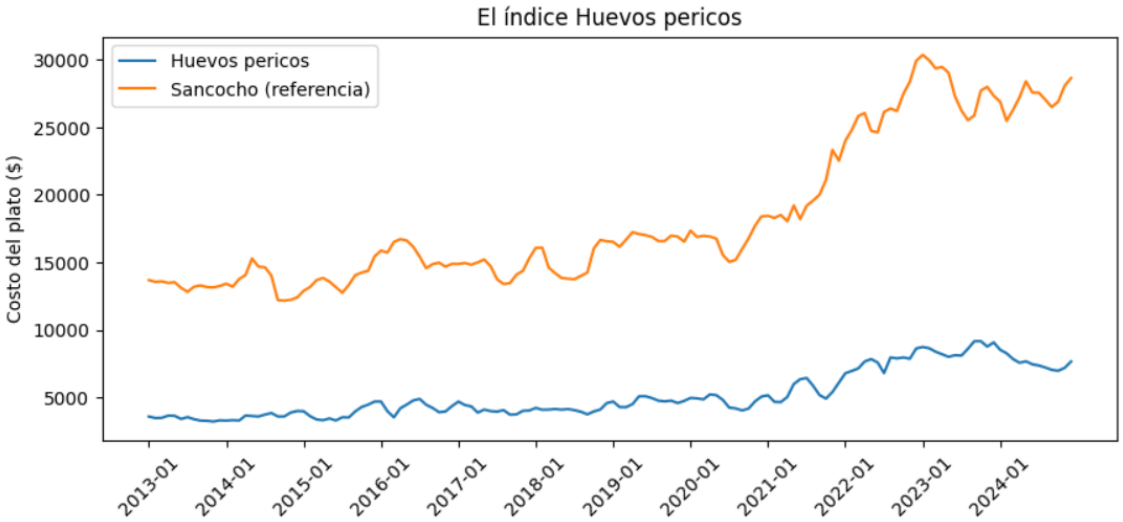


Figura 4: Costo de los huevos pericos y del sancocho (referencia), en pesos.

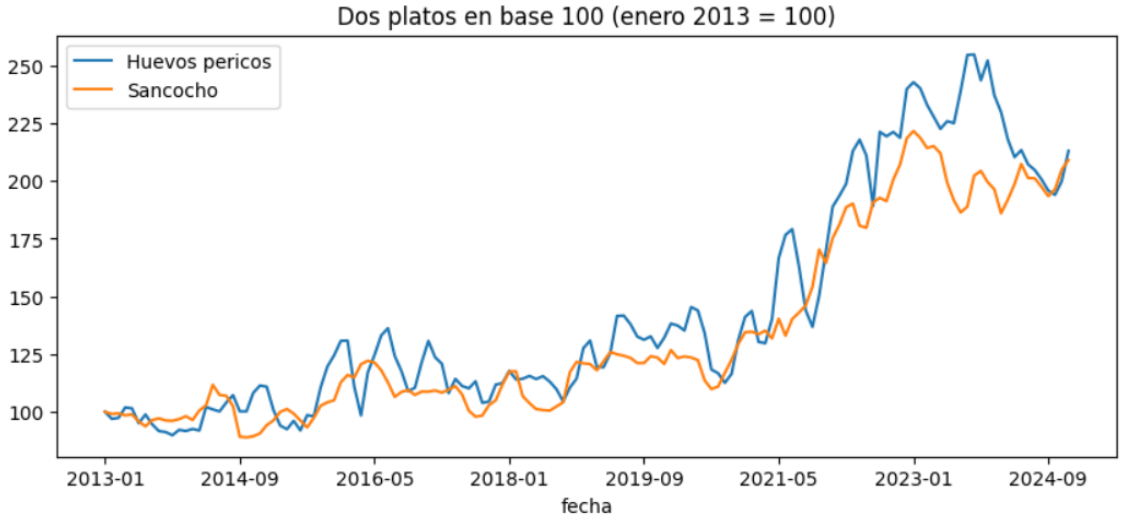


Figura 5: Los dos platos en base 100 (enero de 2013 = 100).

Cuadro 10: Promedios anuales con 2013 = 100.

Año	Huevos pericos	Sancocho	Año	Huevos pericos	Sancocho
2013	100,0	100,0	2019	136,6	125,8
2014	105,2	101,4	2020	136,5	124,8
2015	110,2	102,9	2021	159,1	147,9
2016	124,6	117,0	2022	220,1	196,7
2017	118,6	108,8	2023	248,7	210,2
2018	119,1	112,5	2024	219,4	204,2

Resultado. Entre enero de 2013 y diciembre de 2024 los huevos pericos pasaron de \$3.603 a \$7.674 (x2,13; +113,0 %) y el sancocho de \$13.695 a \$28.634 (x2,09; +109,1 %). En diciembre de 2024 el

huevo pesa 77 % del plato, el tomate 14 %, la cebolla 6 % y el chócolo 2 %.

¿Se inflaron parejo? Casi. Ambos platos se más que duplicaron y se mueven juntos hasta 2021; se separan en 2022–2023, cuando los huevos pericos suben más (2023: 248,7 contra 210,2) y luego bajan. Su curva es además más irregular que la del sancocho. Como hipótesis, el plato depende sobre todo del huevo, cuyo precio responde a la oferta de las granjas avícolas, y en menor medida de tomate y cebolla, cultivos expuestos al clima. La concentración en un solo ingrediente no explica la diferencia por sí sola, porque el espinazo también pesa entre 70 y 76 % en el sancocho; la hipótesis de que el huevo, el tomate y la cebolla varían más de un mes a otro que el espinazo no la comprobamos con datos. Para la puesta en común: con un solo plato, el resultado (113,0 % contra 109,1 %) sugiere inflación casi pareja, pero eso necesita los platos de otros equipos para responder si la inflación tiene sabor regional.

4 La cacería estrella

Le pregunté a una IA (Gemini), en una conversación nueva y sin contexto, cuánto cuesta hacer un sancocho para seis personas en Colombia.

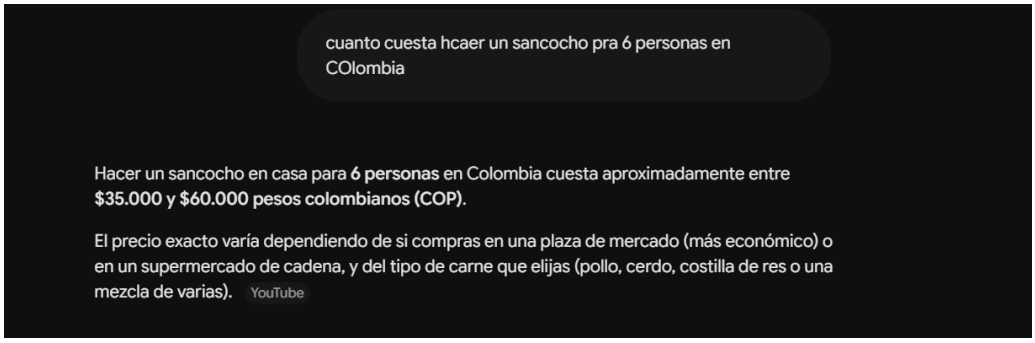


Figura 6: Respuesta de la IA a la cacería estrella (noviembre de 2026).

Cuadro 11: La IA frente a nuestro índice.

Respuesta de la IA	Entre $35.000 y $60.000, sin desglose; la fuente que muestra es YouTube.
Nuestro índice	$28.634 (Manizales, diciembre de 2024, precios mayoristas del DANE, receta del curso).
Diferencia	La cota baja de la IA es cerca de 22 % mayor que nuestro índice; la alta es unas 2,1 veces mayor.

Veredicto. La cifra la tiene el índice y el cuento lo tiene la IA. El índice se puede verificar: tiene fuente oficial, ciudad, mes y receta, y cualquiera puede reproducirlo. La IA dio un rango amplio (casi el doble entre mínimo y máximo), sin receta ni fuente oficial. Las dos cifras no miden exactamente lo mismo (precio mayorista frente a minorista, y una receta con más ingredientes), así que la brecha no prueba por sí sola que la IA se equivocara. Pero no podemos separar cuánto aporta cada causa, y ahí está la diferencia entre un número que se puede auditar y uno que no.

5 Errores y límites de la IA que detectamos

Cuadro 12: La IA no es la autoridad final: errores detectados y cómo se corrigieron.

Qué dijo la IA	Cómo se detectó	Corrección
Sugirió picos en 2021 y a finales de 2022 al mirar la imagen de la gráfica.	Al calcular `pct_change`, los dos mayores saltos fueron 2018-10 y 2021-11.	Usamos los meses que dio el código.
Hipótesis de que el plátano contribuyó al pico de 2021.	La tabla de aporte mostró que el plátano bajó 1,6 % ese mes.	Se eliminó de la explicación.
Hipótesis solo de papa para el pico de 2018.	El espinazo explicaba cerca del 63 % del aumento en pesos.	Se reescribió la hipótesis con ambos factores.
Estimó un aumento de poder adquisitivo de cerca del 5 % con dos meses sueltos.	Con promedios anuales el resultado fue 44,2 contra 47,8 (cerca de 8 %).	Usamos la comparación del mismo año.
Receta del huevo en 0,7 kg.	La gráfica salió casi plana y el precio era del orden de $493.	El DANE da el huevo por unidad; se usó 12 unidades.
Una plantilla de texto traía cifras que no eran las del equipo.	Al comparar con las salidas del cuaderno.	Se reemplazaron por las propias.
Texto que decía que el sancocho «reparte» el impacto entre muchos ingredientes.	El espinazo pesa entre 70 y 76 % del costo.	Se reescribió esa explicación.

6 Limitaciones

- Las equivalencias entre ciudades y el maíz de los huevos pericos son aproximaciones de modelación: los niveles dependen de ellas.
- Los comunicados del DANE usados para explicar los picos son nacionales, y no logramos documentar la causa del alza del espinazo.
- El ejercicio de conmutatividad se verificó para un año (2016); una diferencia pequeña en ese año no dice qué tan grande sería en años de precios más volátiles.
- El precio medio mensual del DANE es mayorista; no representa lo que paga una familia en el mercado.

7 Reflexión personal

Lo más importante que me llevo es que el orden de las operaciones importa, salvo que exista una propiedad que lo vuelva inofensivo: promediar y costear conmutan porque ambas son lineales, y con la mediana ya no. También entendí que una función que no es inyectiva destruye información (costear), mientras que una conversión como pesos $\leftrightarrow$ sancochos es una biyección y se puede deshacer sin perder nada.

Aprendí además que los datos reales no hablan como uno: hay nombres oficiales distintos de los de la casa, unidades inesperadas (el huevo por unidad), meses faltantes, y una gráfica puede verse razonable y estar mal. Verificar fuentes y unidades fue tan importante como programar.

Frente a la IA, fue útil para estructurar, programar y buscar contexto, pero se equivocó varias veces y fueron los datos los que la corrigieron. La cacería estrella lo muestra bien: un número que se puede reproducir vale más que uno que solo suena convincente.

Anexo A. Fuentes consultadas

- DANE, conjunto SIPSA-P (precios mayoristas), `gkqq-k3k5`, https://www.datos.gov.co.
- DANE, comunicados mensuales SIPSA: octubre de 2018 (https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/cp_mensual_oct_2018.pdf); septiembre, noviembre y diciembre de 2021 (mismos archivos `cp_mensual_SIPSA_mayoristas_sep_2021.pdf`, `_nov_2021.pdf` y `_dic_2021.pdf` en esa carpeta); mayo de 2020 (`cp_mensual_may_2020.pdf`), donde el huevo se publica por unidad.
- DANE, boletín SIPSA semanal del 15 al 21 de marzo de 2025: en Manizales y Pereira se vende huevo blanco.
- Salario mínimo 2013: Noticias RCN, https://www.noticiasrcn.com/economia/salario-minimo-por-decreto-en-colombia-que-es-y-cuanto-ha-subido-789009. Salario mínimo 2024: Decreto 2292 de 2023, https://cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/decreto_2292_2023.htm.

Anexo B. Código esencial

```
# Camino A: promediar precios del ano, luego costear
precios_promedio = anual.groupby("producto")["precio_kg"].mean()
camino_A = sum(RECETA[p] * precios_promedio[p] for p in RECETA)

# Camino B: costear cada mes, luego promediar
camino_B = indice_plato(df, "Manizales", RECETA)
camino_B = camino_B[camino_B.index.str.startswith(ANO)].mean()

# Ruptura con mediana y recorte del 5 %
costo_mes = (p_mes * q).sum(axis=1)
A_med, B_med = (p_mes.median() * q).sum(), costo_mes.median()
recorte5 = lambda s: s[s <= s.quantile(0.95)].mean()
A_rec = (p_mes.apply(recorte5) * q).sum()
B_rec = recorte5(costo_mes)

# Plato propio: solo cambia el diccionario
RECETA_PROPIA = {"Huevo blanco AA": 12, "Tomate chonto": 0.4,
                 "Cebolla junca": 0.2, "Chocolo mazorca": 0.15}
mi_indice = indice_plato(df, "Manizales", RECETA_PROPIA)
```